



MARK WILLOUGHBY

Address: Marketable 56, Münster, Germany
Phone: +491782089094
Email: mark.willoughbyg@gmail.com
Website: <https://marktemi.github.io/marktemi>

SUMMARY

Data Scientist with 4+ years of experience in algorithm design, machine learning, and predictive modeling. I specialize in building scalable AI solutions, optimizing predictive systems, and integrating MLOps into real-world applications.

My expertise spans time series forecasting, automation, and AI-driven analytics, with hands-on experience in consultancy, asset integrity, and wind energy. Whether it's developing failure detection models, enhancing robotic navigation systems, or deploying machine learning pipelines

WORK EXPERIENCE

Data Scientist M2hycon GmbH

APR 2023 - Present

- Developed a failure detection algorithms for industrial machines by building classification algorithms and maintaining neural network models for time series datasets.
- Wrote well-tested code to ensure software reliability and scalability.
- Managed and maintained services using Kubernetes, Docker, FastAPI, and Grafana for monitoring.
- Authored blog posts and technical reports on time series and machine learning applications for industrial use.

Data Scientist, Rosen GmbH

DEC 2020 - MAR 2023

- Developed AI-driven navigation systems for autonomous water pipeline inspection robots using accelerometers, gyroscopes, and depth sensors.
- Designed sensor fusion algorithms combining IMU (Inertial Measurement Unit) data to improve robotic movement precision in complex pipeline environments.
- Built machine learning models to detect obstacles, defects, and anomalies in pipeline infrastructure using ultrasound-based diagnostics.
- Developed Minimum Viable Products (MVPs) , translating research into fully functional robotic navigation systems.

Master Thesis, Enercon GmbH

MAR 2020 - JAN 2021

- Developed Lifting Line Theory model, reducing wind turbine development costs.
- Analyzed and visualized 3D CFD simulation datasets using Python , TECplot, ParaView .
- Optimized workflows with Python scripting to improve wind turbine simulations.

EDUCATION

SEP 2018 - Oct 2020

Master in Renewable Energy

University of Oldenburg

- Major in Wind Turbine Engineering.
- Photovoltaic, Wind Energy, Solar Thermal, Biomass & Hydro Energy, Energy Meteorology, Fuel cells & Storage Technology, Energy Systems & Socio-Economics.
- Thesis on "Lifting Line Theory model"

Bachelors in Physics

MAY 2014 - SEP 2016

Bowen University

ADDITIONAL INFORMATION

Technical Skills:

- **Programming & Software Development:** Python,C, FastAPI, SQL
- **Machine Learning & AI:** Scikit-Learn, TensorFlow, Azure, Docker, Kubernetes
- **Data Visualization & Monitoring:** Grafana, Seaborn, Matplotlib, Plotly
- **Version Control & CI/CD:** AzureDevops, GitHub, GitLab, CI/CD Pipelines
- **Languages:** English(Native), German(Fluent).



MARK WILLOUGHBY

Adresse: Marketable 56, Münster, Germany
Telefon: +491782089094
Email: mark.willoughbyg@gmail.com
Webseite: <https://marktemi.github.io/marktemi>

SUMMARY

Datenwissenschaftler mit über 4 Jahren Erfahrung in Algorithmus-Design, maschinellem Lernen und prädiktiver Modellierung. Ich spezialisiere mich auf die Entwicklung skalierbarer KI-Lösungen, die Optimierung prädiktiver Systeme und die Integration von MLOps in reale Anwendungen.

Meine Expertise umfasst Zeitreihenprognosen, Automatisierung und KI-gestützte Analysen, mit praktischer Erfahrung in den Bereichen Beratung, Asset Integrity und Windenergie. Ob es um die Entwicklung von Fehlererkennungsmodellen, die Verbesserung von Roboternavigationssystemen oder den Einsatz von Machine-Learning-Pipelines geht.

WORK EXPERIENCE

Data Scientist M2hycon GmbH

APR 2023 - Heute

- Entwicklung von Fehlererkennungsalgorithmen für industrielle Maschinen durch den Einsatz von Klassifikationsmodellen und neuronalen Netzwerken für Zeitreihendaten.
- Schreiben von gut getesteter Software zur Sicherstellung von Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit.
- Verwaltung und Wartung von Cloud- und Edge-Diensten mit Kubernetes, Docker, FastAPI und Grafana für die Überwachung.
- Verfassen von Blog-Beiträgen und technischen Berichten über Zeitreihenanalysen und Machine-Learning-Anwendungen in der Industrie.

Data Scientist, Rosen GmbH

DEC 2020 - Mär 2023

- Entwicklung KI-gestützter Navigationssysteme für autonome Wasserrohrinspektionsroboter unter Verwendung von Beschleunigungsmessern, Kreiselinstrumenten und Tiefensensoren.
- Design von Sensordaten-Fusionsalgorithmen, die IMU-Daten (Inertial Measurement Unit) kombinieren, um die Bewegungspräzision von Robotern in komplexen Rohrleitungsumgebungen zu verbessern.
- Entwicklung von Machine-Learning-Modellen zur Erkennung von Hindernissen, Defekten und Anomalien in der Rohrleitungsinfrastruktur mit ultraschallbasierten Diagnosen.
- Umsetzung von Minimum Viable Products (MVPs), um Forschungsergebnisse in voll funktionsfähige Roboternavigationssysteme zu überführen.

Masterarbeit, Enercon GmbH

MÄR 2020 - JAN 2021

- Entwicklung eines Lifting-Line-Theory-Modells, das die Entwicklungskosten für Windturbinen reduzierte.
- Analyse und Visualisierung von 3D-CFD-Simulationsdaten mit Python, TECplot und ParaView.
- Optimierung von Arbeitsabläufen mit Python-Skripten, um Windturbinen-Simulationen effizienter zu gestalten.

EDUCATION

SEP 2018 - OCT 2020

Master in Renewable Energy

University of Oldenburg

- Master in Windenergie-Ingenieurwesen
- Schwerpunkte: Photovoltaik, Windenergie, Solarthermie, Biomasse & Wasserkraft, Energiemeteorologie, Brennstoffzellen & Speichertechnologie, Energiesysteme & Sozioökonomie
- Masterarbeit: „Lifting Line Theory Model“

Bachelors in Physik

Bowen University

MAI 2014 - SEP 2016

ADDITIONAL INFORMATION

Technical Skills:

- **Programmierung & Softwareentwicklung:** Python, C, FastAPI, SQL
- **Maschinelles Lernen & KI:** Scikit-Learn, TensorFlow, Azure, Docker, Kubernetes
- **Datenvisualisierung & Monitoring:** Grafana, Seaborn, Matplotlib, Plotly
- **Versionskontrolle & CI/CD:** Azure DevOps, GitHub, GitLab, CI/CD-Pipelines
- **Sprachen:** Englisch (Muttersprache), Deutsch (B1 Fließend)